

Прогноз расходов 2 016 муниципалитетов и ранние сигналы структурных сдвигов

–31%

MAE к Prophet, 1 мес.

–28%

3 мес.

–37%

6 мес.

–47%

12 мес.

Ретроспективный тест: июль–декабрь 2024, 12 096 рядов. Веса выбраны до подсчёта метрик, но не всегда доступны на историческом origin.

Данные: СберИндекс (CC BY-SA 4.0). Протокол «конкурсный»: официальные правила организатора мне неизвестны.

Данные и задача

- **Цель:** безналичные расходы на жителя, руб./мес. — 2 016 МО × 6 категорий × 24 месяца (2023–2024)
- **Горизонты:** 1, 3, 6, 12 месяцев; метрика — MAE в рублях, R^2 , интервалы
- **Проблема:** по МО всего 6–23 месяца истории — сезонность и рост по ряду не оценить
- **Решение:** национальные ряды с 2018 г. (сезонность, темп роста) + уровень МО + небольшая поправка
- **Дополнительно:** недельные ряды, решения ЦБ, реестр событий, справочник МО, индекс доступности рынков

Из 13 140 рядов в панель вошли 12 096 полных: крупные города, не прошедшие порог качества СберИндекса, отсутствуют.

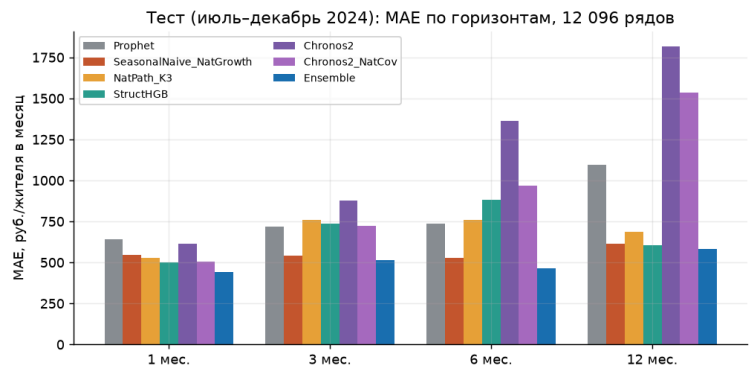
Методология одним взглядом

1. **Уровень МО** = среднее трёх последних месяцев, очищенное от реального национального изменения
2. **Национальный путь** до цели = сезонность прошлого года × темп роста (только данные $\leq$ origin)
3. **GBM по остатку** (импульсы относительно страны, регион, шум), сжатый и без экстраполяции за обученный горизонт
4. **Ансамбль** с Prophet и локальной сезонностью; веса — минимум MAE на validation
5. **Интервалы** — эмпирическая калибровка

Защита от утечек

- признаки и метки $\leq$ origin (юнит-тесты)
- выбор → заморозка → однократный показ теста
- национальные данные после origin не используются
- bootstrap по МО и по месяцам

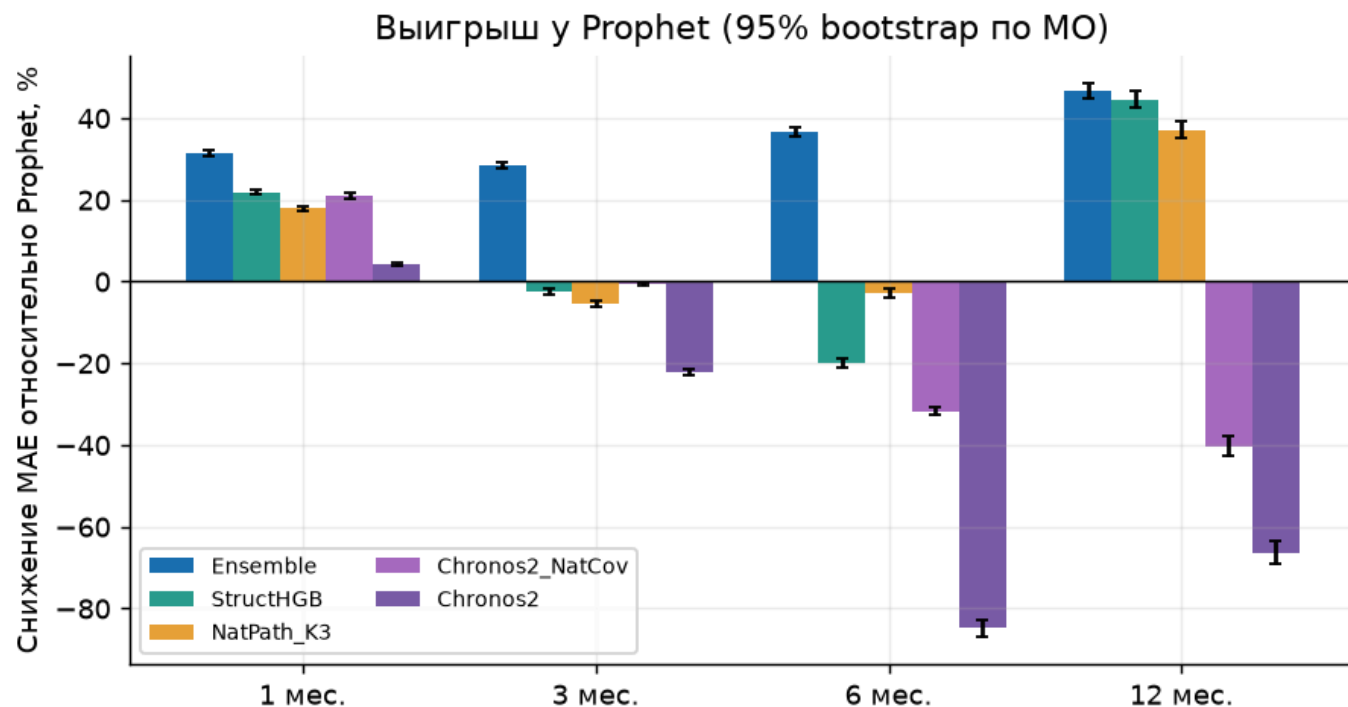
Лидерборд на тесте (MAE, руб./жителя)



Модель	MAE h=1	MAE h=3	MAE h=6	MAE h=12	Среднее
Ensemble	440	514	466	583	501
SeasonalNaive_NatGrowth	547	543	529	612	558
NatPath_K1	403	724	873	612	653
StructHGB	500	736	883	606	681
NatPath_K3	526	758	757	687	682
Prophet	640	719	736	1093	797

R² по изменению: ансамбль 0.73, Prophet 0.16 (среднее по h).

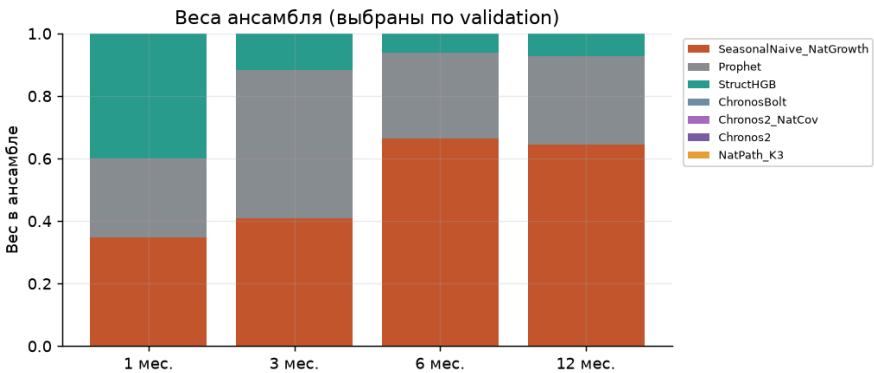
Выигрыш у Prophet статистически устойчив



- 95% bootstrap по МО исключает ноль на всех горизонтах
- Bootstrap по 6 целевым месяцам (общий шок месяца) тоже исключает ноль для ансамбля
- Одиночные модели нестабильны: структурная GBM и NatPath выигрывают на $h=1$ и $h=12$, но не на $h=3-6$
- Слабое место — «Маркетплейсы»: ансамбль не лучше Prophet

Откуда выигрыш: национальная информация

Вариант	MAE, ср. по h
Локальный уровень	1012
+ GBM без национальных данных	884
Национальный путь (NatPath)	682
NatPath + остаточный GBM	681
Ансамбль	501
Prophet	797



Нелинейная модель по МО добавляет мало; главное — сезонность и рост из национальных рядов.

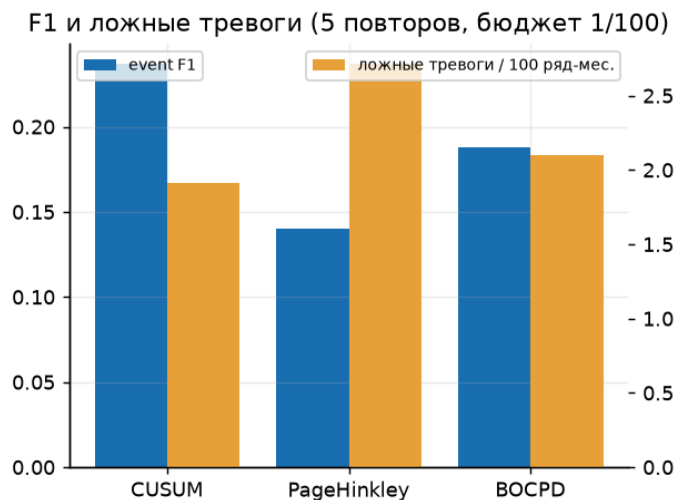
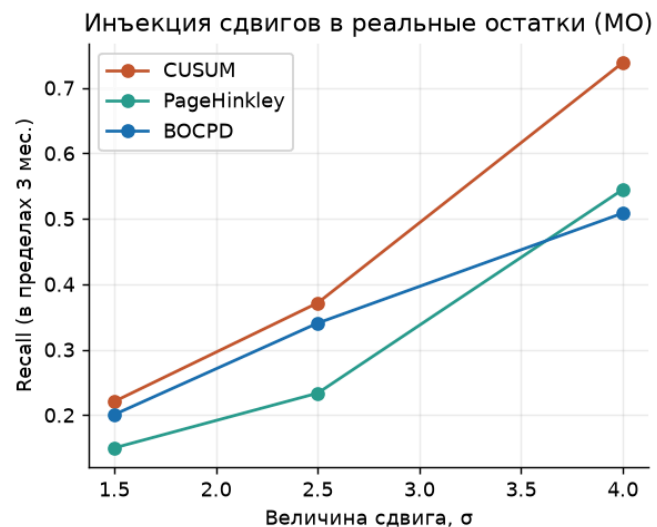
Фундаментальные модели zero-shot

- Chronos-Bolt-small, Chronos-2, Chronos-2 + национальный путь как ковариата
- Ревизии чекпойнтов зафиксированы; контекст — только история $\leq$ origin
- На 6–23 точках **хуже Prophet** на $h \geq 3$; ковариата заметно помогает Chronos-2 ($h=1$: 506 против 613)
- Вес в ансамбле — 0

TimesFM-2.5 (200M) на подвыборке 200 МО: MAE 549/786/1245/1630; Prophet на тех же рядах 622/695/709/1078.

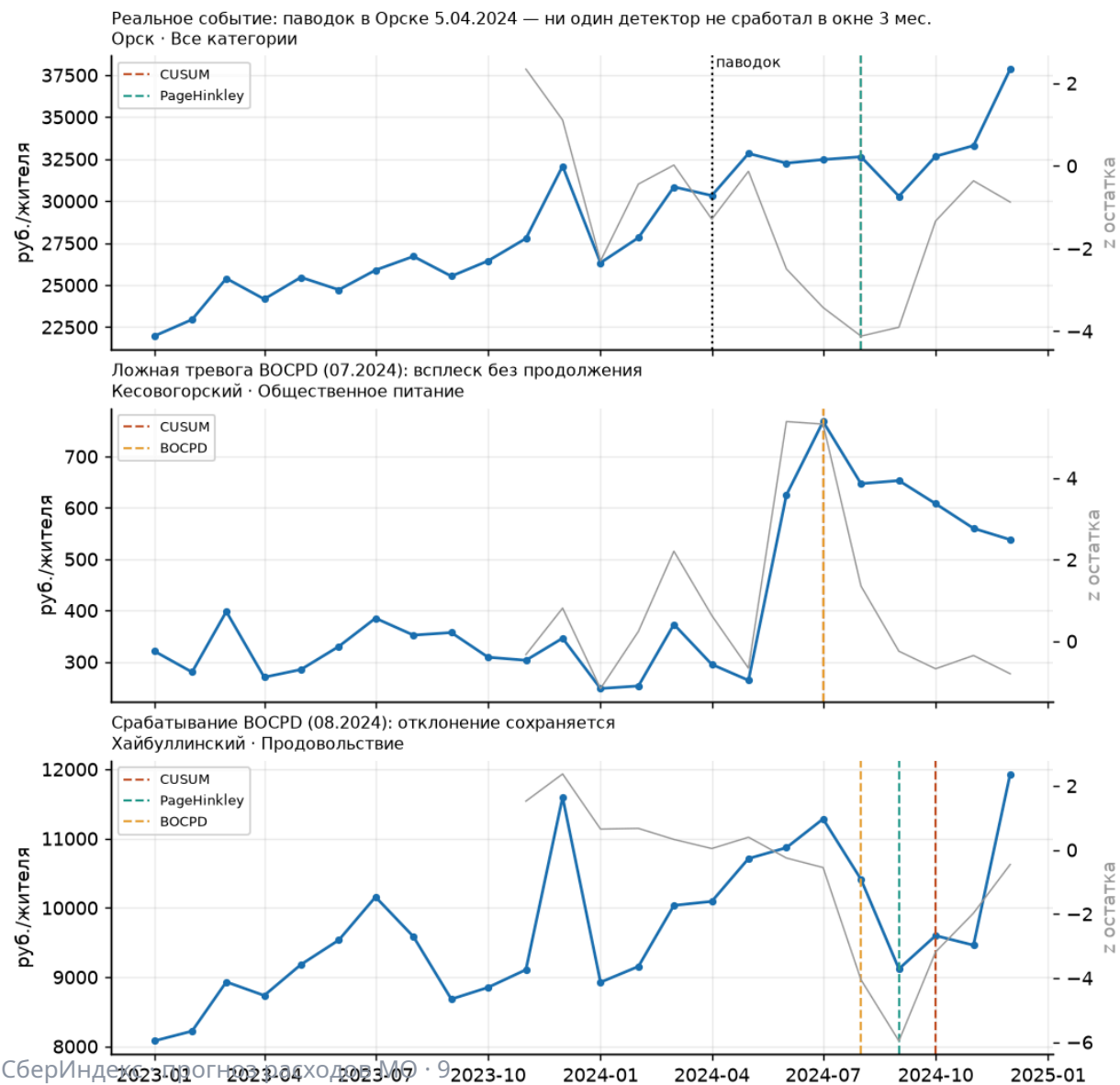
Возможное пересечение обучающих корпусов с 2023–2024 гг. проверить нельзя: это оценка современной модели, а не исторического deployment.

Детекторы: инъекция сдвигов в реальные остатки

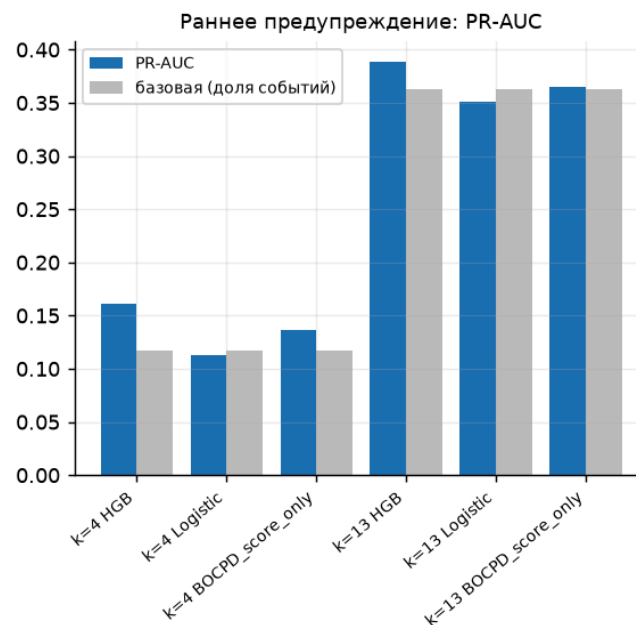
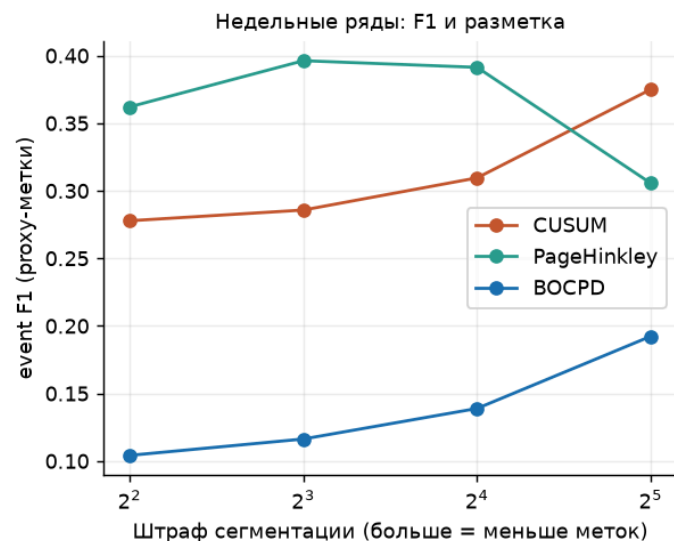


- Остатки $h=1$ вне обучения; порог — при бюджете 1 ложная тревога на 100 ряд-месяцев
- F1: CUSUM 0.24, BOCPD 0.19, Page-Hinkley 0.14
- Recall при сдвиге 4σ : CUSUM 0.74
- Ранжирование зависит от способа разметки: на offline-метках лидирует BOCPD

Три реальных примера



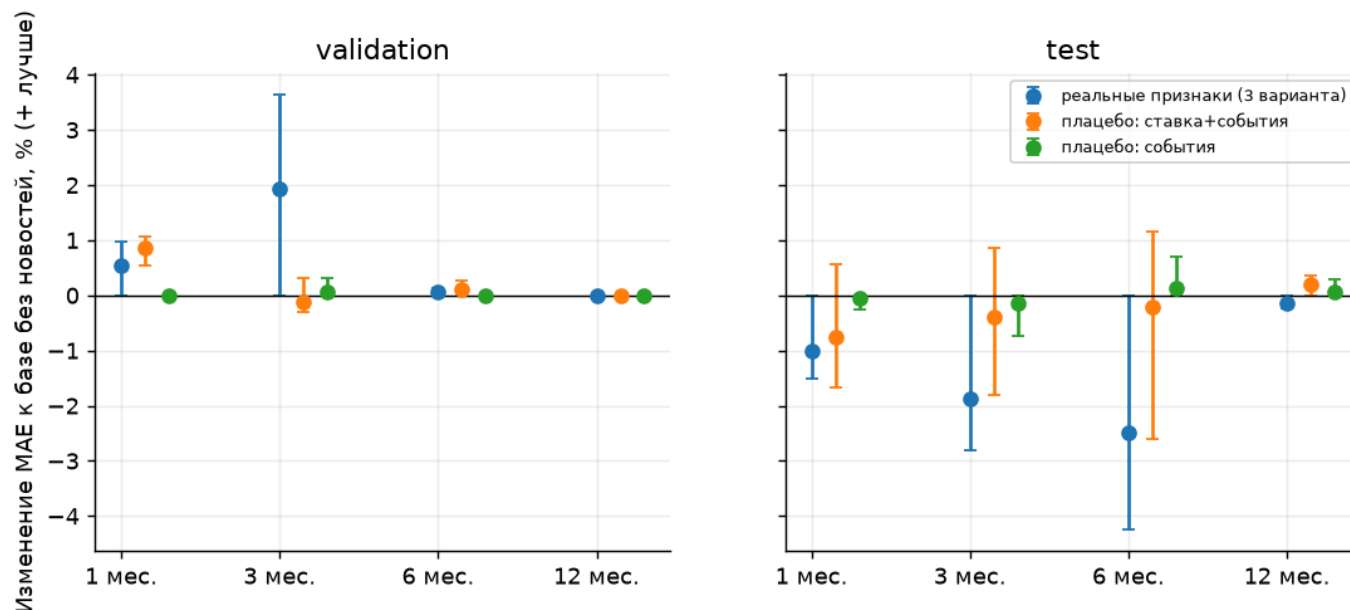
Недельные ряды и раннее предупреждение



- 46 категорий, 151 неделя: реальная оценка детекторов (метки — offline-proxu, не истина)
- Page-Hinkley и CUSUM сильнее BOCPD на недельных рядах
- **Раннее предупреждение: навык не подтверждён** — PR-AUC около доли событий, Brier не лучше константы

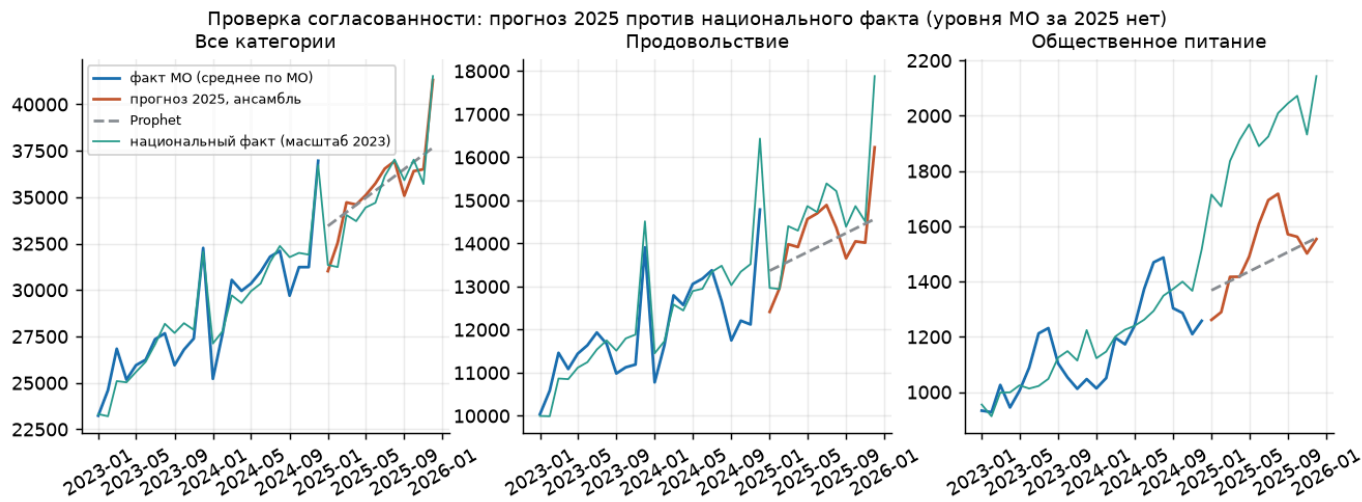
Нужна верифицированная разметка шоков.

Новости и внешние события

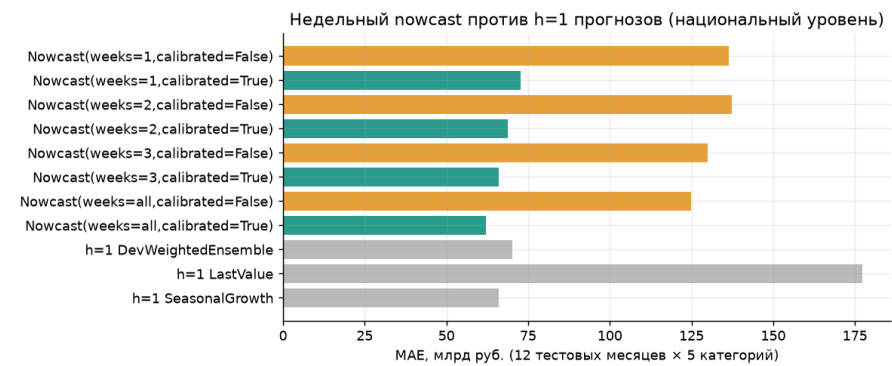


- Исходный опыт: ключевая ставка ЦБ и реестр из 7 региональных событий
- Только прошлое: available_at = дата вступления в силу / публикации
- Результат исходного опыта: реальные признаки не лучше плацебо
- Расширенный корпус и экономические темы — в дополнительных слайдах

Недельный nowcast и прогноз 2025



- Nowcast по полному месяцу: MAE 62.0 против 70.1 у h=1-ансамбля (млрд руб.).
- Прогноз 2025 заморожен (SHA256) — скрипт оценит MAE, когда СберИндекс опубликует факты по МО
- Санти-проверка: ансамбль согласуется с национальным ростом точнее Prophet



Ограничения

- 24 месяца данных; тест — 6 целевых месяцев; validation $h=12$ — один месяц
- Протокол валидации — допущение, нужна сверка с официальными правилами
- Последняя версия данных, даты публикации неизвестны
- Нет верифицированных меток шоков; события реестра охватывают 4 оценимых МО
- Расширенный новостной корпус ограничен одним регионом
- TimesFM — только подвыборка 200 МО
- Маркетплейсы и общественное питание остаются слабым местом

Воспроизведение

```
conda env create -f environment.yml
conda activate sber
bash scripts/get_data.sh
make test municipal shocks report
```

- Конфигурации: `configs/*.json`; хэши данных и кода в `manifest.json`
- Журналы: `tracking/*.csv`; прогноз 2025: `prospective/`
- Отчёт: `report/report.pdf`; результаты: `docs/MUNICIPAL_RESULTS_RU.md`

Исследовательская гипотеза

Длинная национальная история переносит сезонность и рост на короткие муниципальные ряды.

Проверяем вклад локальной коррекции, доступность параметров и реакцию после тревог.

Доработки после просмотра теста: новые результаты исследовательские.

Сильные базы и вклад HGB

h	Модель	h=1	h=3	h=6	h=12	Среднее по h
	Ensemble	440	514	466	583	501
	DevBlend_NoHGB	445	509	463	595	503
	EqualBlend_NoHGB	454	542	525	628	537
	PastOnlyBlend	454	539	577	628	549
	SeasonalNaive_NatGrowth	547	543	529	612	558
	Prophet	640	719	736	1093	797

Без HGB средняя ошибка почти та же. На $h=3/12$ превосходство над сильной сезонной базой по bootstrap месяцев не подтверждено.

Последовательные веса и интервалы

Подбор: $target \leq origin - 2$. Калибровка: последние два зрелых месяца.

h	availability	coverage	relative_half_width
1	1	1	0
3	1	1	0
6	1	1	0
12	0	NaN	NaN

На $h=12$ нет истории для подбора и калибровки. Фиксированные веса; интервалы недоступны.

Данные по маркетплейсам

h	Модель	1	3	6	12
	Ensemble	521	576	661	1084
	PastOnlyBlend	561	570	541	1132
	WeeklyMarketplacePrior	617	748	845	1357
	SeasonalNaive_NatGrowth	1014	959	964	1316

Недельный prior помогает относительно прежнего сезонного правила на $h=1/3/6$. На $h=12$ улучшения нет.

Детектор → действие

Разность MAE после коррекции к NatPath_K3; отрицательная лучше.

h	method	1	3	6	12
	AbsZ	-1	-1	4	-1
	BOCPD	-11	-8	0	0
	CUSUM	-3	5	5	0
	PageHinkley	-8	-3	0	0

Эффект невелик. Два оцененных официальных события относятся к калибровке. Раннее предупреждение не подтверждено.

Готовность к конкурсной проверке

- Критерии и веса подтверждены пользователем
- Метрики, временной аудит, категории и регионы
- Фиксированные версии и реальные кейсы
- Новостной пилот: обе задачи; эффект неустойчив
- Нужны настройки baseline и новые факты

Региональные новости: прогноз

Оренбургская область; Оренбург Медиа: 28847, ГУ МЧС России по Оренбургской области: 53.

model	h	with_news	without_news
	1	381	395
	3	545	573
	6	732	555
	12	740	755

Одинаковая Ridge-модель и сетка прогноза; MAE, руб./жителя.

Тест уже просмотрен; пилот исследовательский. Темы сравниваются с контролем объёма публикаций.

Региональные новости: детекторы

variant	method	with_news	without_news
	BOCPD	0.242	0.211
	CUSUM	0.074	0.000
	PageHinkley	0.085	0.033

Одинаковый калибровочный бюджет тревог. Ориентиры построены только по финансовым данным, без новостей.

Сравнение чувствительно к штрафу проху-разметки; полный отчёт включает 7 вариантов.

Реальная экспертная разметка отсутствует; основной детектор сохраняется.

ЧС и экономика: отдельные проверки

h	model	1	3	6	12
	NatPath_K3	396	619	662	585
	coverage_only	393	577	615	656
	crisis_only	377	533	857	766
	delayed_news_3m	376	559	602	797
	economic_only	379	554	666	705
	mchs_only	387	558	584	799
	with_news	381	545	732	740
	without_news	395	573	555	755

crisis_only и economic_only имеют одинаковые признаки покрытия. mchs_only использует прежнюю поисковую выборку.

Как получать дополнительные признаки

- requests → JSON-архив; BeautifulSoup очищает заголовки
- Даты GMT, кеш страниц, проверка полноты пагинации
- 10 тем: ЧС, цены, доходы, выплаты, торговля, предприятия, транспорт/жильё
- Счётчики за 1/3 месяца; направления цен, доходов, открытия/закрытия бизнеса
- Явные география и прошлый cutoff; федеральные перепечатки без привязки дают только покрытие

Заголовки и правила, без браузера и LLM. Новостные метки не служат эталоном шоков.